$$P_{int}\,V = nRT$$

$$P_{int} = \frac{nRT}{V}$$

$$w_{rev} = -\int_{V_i}^{V_f} \frac{nRT}{V}\,dV$$

$$w_{rev} = -nRT \int_{V_i}^{V_f} \left(\frac{dV}{V}\right)$$

$$w_{rev} = -nRT \ln\left(\frac{V_f}{V_i}\right)$$

$$w_{rev} = -2.303\ nRT \log\left(\frac{V_f}{V_i}\right) \text{ ------ } 7.6$$

$V_f > V_i$ (விரிவடைதல்) எனில் செயல்முறையால் செய்யப்பட்ட வேலையானது எதிர்குறி மதிப்புடையது

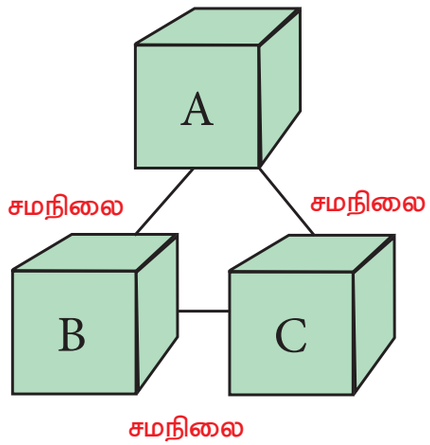
$V_f < V_i$ (சுருங்குதல்) எனில் செயல்முறையால் செய்யப்பட்ட வேலையானது நேர்குறி மதிப்புடையது.

அட்டவணை: 7.3 நடைமுறைக் குறியீடுகளின் சுருக்கமான அட்டவணை

1.	அமைப்பினால் வெப்பமானது உறிஞ்சப்படும்போது	:	$+q$
2.	அமைப்பிலிருந்து வெப்பமானது வெளியேறும்போது	:	$-q$
3.	அமைப்பினால் வேலை செய்யப்படும்போது	:	$-w$
4.	அமைப்பின் மீது வேலை செய்யப்படும்போது	:	$+w$

7.3 வெப்ப இயக்கவியலின் பூஜ்ஜியவிதி:

வெப்ப இயக்கவியலின் பூஜ்ஜிய விதியானது "வெப்பச் சமநிலைவிதி" எனவும் அழைக்கப்படுகிறது. வெப்ப இயக்கவியலின் முதல் மற்றும் இரண்டாம் விதிகள் நிறுவப்பட்டு பல ஆண்டுகளுக்கு பின்னரே பூஜ்ஜியவிதி முன்மொழியப்பட்டது. இவ்விதி அமைப்பின் வெப்பநிலை பற்றிய கருத்துக்கு தர்க்க ரீதியிலான அடிப்படையை தருவதால் முதல் மற்றும் இரண்டாம் விதிகளுக்கு முன்னர் வைக்கப்பட்டுள்ளது.



படம் 7.5 வெப்ப இயக்கவியலின் பூஜ்ஜிய விதி

வெப்ப இயக்கவியலின் பூஜ்ஜியவிதிப்படி இரண்டு வெவ்வேறு வெப்ப நிலைகளிலுள்ள அமைப்புகள் தனித்தனியாக மூன்றாம் அமைப்புடன் வெப்ப சமநிலையில் இருந்தால், அந்த இரு அமைப்புகளும் தங்களுக்குள் வெப்ப சமநிலையில் இருக்கும்,

பூஜ்ஜிய விதிப்படி, B மற்றும் C என்ற இரண்டு அமைப்புகள் தனித்தனியாக மற்றொரு அமைப்பான A உடன் வெப்ப சமநிலையில் இருந்தால், B மற்றும் C ஆகிய இரு அமைப்புகளும் தங்களுக்குள் வெப்ப சமநிலையில் இருக்கும். இத்தத்துவமே வெப்பநிலை மானிகளில் பயன்படுகிறது.

7.4 வெப்ப இயக்கவியலின் முதல்விதி:

வெப்ப இயக்கவியலின் முதல் விதியானது "ஆற்றல் அழிவின்மை விதி" என அறியப்படுகிறது. இவ்விதிப்படி, ஒரு வகையான

11th Chemistry Chapter-7 Vol-1 TM.indd 216 12-01-2023 11:19:10